Calcular uma sub-rede passo a passo (rede, broadcast, hosts)

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 35 min de leitura · vídeo-aula 19 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Calcular endereço de rede, primeiro e último host e broadcast
- ✓ Usar o método do número mágico (tamanho do bloco)
- ✓ Usar o método binário e confirmar os resultados
- ✓ Verificar se dois endereços estão na mesma rede

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (19 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 7.

4 **Confira as soluções** na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 4 de 9 — Máscaras de rede, prefixo CIDR e wildcard**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O que queremos descobrir e as fórmulas 2
2. Método do número mágico (tamanho do bloco) 2
3. Exemplo resolvido: Exemplo 1 (número mágico): 192.168.1.130/26 2
4. Resumo do exemplo 1 2
5. Método binário: o mesmo exemplo bit a bit 3
6. 4.º octeto de 192.168.1.130/26 em binário 3
7. Exemplo resolvido: Exemplo 2: 10.20.30.40/20 (o octeto interessante é o 3.º) 3
8. Resumo do exemplo 2 4
9. Exemplo resolvido: Exemplos 3 e 4: 172.16.5.200/27 e 192.168.50.77/29 4
10. Exemplo resolvido: Exemplos 5 e 6: 10.0.0.1/30 e 172.31.255.250/22 4
11. Resumo dos exemplos 3 a 6 5
12. Exemplo resolvido: Estão na mesma rede? 5
13. Termos técnicos 5
14. Exercícios para fazer 7
15. Quiz 8
16. Soluções 10
17. Referências bibliográficas 12

1. O que queremos descobrir e as fórmulas

Dado um endereço com prefixo, por exemplo `192.168.1.130/26`, queremos 6 respostas:

1. **Endereço de rede**: o primeiro endereço do bloco, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede (como o nome da rua) e não se dá a nenhum equipamento.
2. **Primeiro host**: rede + 1.
3. **Último host**: broadcast − 1.
4. **Broadcast**: o último endereço do bloco, com todos os bits de host a 1. Um pacote enviado para aqui chega a **todos** os equipamentos da rede (como um anúncio no altifalante).
5. **Número de hosts úteis**: $\mathbf{2^h - 2}$, em que **h** = bits de host = 32 − prefixo. Tiram-se 2 (rede e broadcast).
6. **Máscara** em decimal.

2. Método do número mágico (tamanho do bloco)

1. Escreva a máscara em decimal e encontre o **octeto interessante**: aquele que não é 255 nem 0.
2. **Número mágico** = 256 − valor da máscara nesse octeto. É o **tamanho do bloco**: as redes começam em múltiplos dele (0, bloco, 2×bloco…).
3. Veja entre que dois múltiplos cai o valor do endereço nesse octeto. O múltiplo de baixo é a **rede**.
4. O múltiplo seguinte menos 1 é o **broadcast**. Os octetos à direita do interessante ficam a 0 na rede e a 255 no broadcast.

Analogia: uma rua dividida em lotes iguais de 64 metros. Se a sua casa está no metro 130, o lote começa no metro 128 e acaba no 191.

3. Exemplo resolvido: Exemplo 1 (número mágico): 192.168.1.130/26

EXEMPLO RESOLVIDO

1. /26 = 8+8+8+2 → máscara **255.255.255.192**. Octeto interessante: o 4.º (192).
2. Número mágico = 256 − 192 = **64**. Redes: .0, .64, .128, .192.
3. 130 está entre 128 e 192 → rede **192.168.1.128**.
4. Próxima rede = .192 → broadcast = 192 − 1 = **192.168.1.191**.
5. Primeiro host = .128 + 1 = **.129**; último host = .191 − 1 = **.190**.
6. Hosts: h = 32 − 26 = 6 → $2^6 - 2 = 64 - 2 =$ **62**.

4. Resumo do exemplo 1

Campo	Valor
Endereço de rede	192.168.1.128
Primeiro host	192.168.1.129
Último host	192.168.1.190
Broadcast	192.168.1.191
Hosts úteis	62
Máscara	255.255.255.192 (/26)

5. Método binário: o mesmo exemplo bit a bit

O método binário é mais lento, mas mostra **porque** é que o resultado é aquele. Só é preciso trabalhar no octeto interessante.

1. 130 em binário: 128 cabe (resta 2), 2 cabe → `10000010`.
2. A máscara 192 = `11000000`: os **2 primeiros bits** do octeto são de rede, os **6 últimos** são de host. Separamos: `10 | 000010`.
3. **Rede**: mantêm-se os bits de rede e põem-se os de host a 0 → `10 | 000000` = 128.
4. **Broadcast**: bits de host todos a 1 → `10 | 111111` = 128+32+16+8+4+2+1 = 191.
5. Primeiro host: `10 | 000001` = 129. Último host: `10 | 111110` = 190.

Os dois métodos dão o mesmo, como tem de ser.

6. 4.º octeto de 192.168.1.130/26 em binário

	Bits de rede	Bits de host	Decimal
Endereço 130	10	000010	130
Rede (host a 0)	10	000000	128
Primeiro host	10	000001	129
Último host	10	111110	190
Broadcast (host a 1)	10	111111	191

7. Exemplo resolvido: Exemplo 2: 10.20.30.40/20 (o octeto interessante é o 3.º)

EXEMPLO RESOLVIDO

Número mágico

1. /20 = 8+8+4 → máscara **255.255.240.0**. Octeto interessante: o **3.º** (240).
2. Bloco = 256 − 240 = **16**. Redes no 3.º octeto: 0, 16, 32, 48…
3. 30 está entre 16 e 32 → rede **10.20.16.0** (o 4.º octeto fica 0).
4. Broadcast: próxima rede 10.20.32.0 menos 1 → **10.20.31.255** (3.º octeto 32−1 = 31, 4.º octeto 255).
5. Primeiro host **10.20.16.1**; último host **10.20.31.254**.
6. h = 32 − 20 = 12 → $2^{12} - 2 = 4096 - 2 =$ **4094** hosts.

Confirmação em binário (3.º octeto): 30 = `0001 | 1110`. Rede: `0001 | 0000` = 16. Broadcast: `0001 | 1111` = 31 e o 4.º octeto todo a 1 (255).

8. Resumo do exemplo 2

Campo	Valor
Endereço de rede	10.20.16.0
Primeiro host	10.20.16.1
Último host	10.20.31.254
Broadcast	10.20.31.255
Hosts úteis	4094
Máscara	255.255.240.0 (/20)

9. Exemplo resolvido: Exemplos 3 e 4: 172.16.5.200/27 e 192.168.50.77/29

EXEMPLO RESOLVIDO

Exemplo 3 — 172.16.5.200/27

1. /27 → 255.255.255.**224**; bloco = 256 − 224 = **32**. Redes: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224.
2. 200 está entre 192 e 224 → rede **172.16.5.192**; broadcast 224 − 1 = **172.16.5.223**.
3. Hosts de **.193** a **.222**; h = 5 → $2^5 - 2$ = **30**.

Exemplo 4 — 192.168.50.77/29

1. /29 → 255.255.255.**248**; bloco = 256 − 248 = **8**. Múltiplos de 8 perto de 77: 72 (8×9) e 80 (8×10).
2. Rede **192.168.50.72**; broadcast 80 − 1 = **192.168.50.79**.
3. Hosts de **.73** a **.78**; h = 3 → $2^3 - 2$ = **6**.

10. Exemplo resolvido: Exemplos 5 e 6: 10.0.0.1/30 e 172.31.255.250/22

EXEMPLO RESOLVIDO

Exemplo 5 — 10.0.0.1/30 (típico de uma ligação entre dois routers)

1. /30 → 255.255.255.**252**; bloco = 256 − 252 = **4**. Redes: 0, 4, 8…
2. 1 está entre 0 e 4 → rede **10.0.0.0**; broadcast 4 − 1 = **10.0.0.3**.
3. Hosts **10.0.0.1** e **10.0.0.2**; h = 2 → $2^2 - 2$ = **2**. Um para cada router.

Exemplo 6 — 172.31.255.250/22

1. /22 = 8+8+6 → 255.255.**252**.0. Octeto interessante: o **3.º**. Bloco = 256 − 252 = **4**.
2. No 3.º octeto o valor é 255. Múltiplos de 4: …, 248, **252**, (256 já não existe). 255 está no bloco que começa em 252.
3. Rede **172.31.252.0**. Broadcast: bloco 252 a 255 no 3.º octeto, 4.º a 255 → **172.31.255.255**.
4. Hosts de **172.31.252.1** a **172.31.255.254**; h = 10 → $2^{10} - 2$ = 1024 − 2 = **1022**.

11. Resumo dos exemplos 3 a 6

Exemplo	Máscara	Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
172.16.5.200/27	255.255.255.224	172.16.5.192	172.16.5.193	172.16.5.222	172.16.5.223	30
192.168.50.77/29	255.255.255.248	192.168.50.72	192.168.50.73	192.168.50.78	192.168.50.79	6
10.0.0.1/30	255.255.255.252	10.0.0.0	10.0.0.1	10.0.0.2	10.0.0.3	2
172.31.255.250/22	255.255.252.0	172.31.252.0	172.31.252.1	172.31.255.254	172.31.255.255	1022

12. Exemplo resolvido: Estão na mesma rede?

EXEMPLO RESOLVIDO

Dois equipamentos só falam diretamente (sem router) se estiverem na **mesma rede**. Para verificar, calcula-se a rede de cada um **com a sua máscara** e comparam-se.

Caso A: PC1 `192.168.1.100/26` e PC2 `192.168.1.130/26`. Bloco 64: 100 está em .64–.127 → rede 192.168.1.64. 130 está em .128–.191 → rede 192.168.1.128. **Redes diferentes**: precisam de um router, apesar de os endereços "parecerem" vizinhos.

Caso B: PC1 `10.20.17.5/20` e PC2 `10.20.30.200/20`. Bloco 16 no 3.º octeto: 17 e 30 estão ambos entre 16 e 31 → ambos na rede 10.20.16.0. **Mesma rede**.

DICA

Confirme sempre: (1) a rede é múltiplo do bloco; (2) o broadcast é ímpar no último octeto (em blocos de 2 ou mais); (3) último host − primeiro host + 1 = número de hosts. Em 192.168.50.73 a .78: 78 − 73 + 1 = 6. Certo.

ATENÇÃO

Erros típicos:

- Trabalhar no octeto errado: em /20 ou /22 o octeto interessante é o **3.º**, não o 4.º.
- Esquecer de pôr os octetos à direita a **0** (rede) e a **255** (broadcast).
- Usar 2^h em vez de $2^h - 2$ para hosts úteis.
- Dar o endereço de rede ou de broadcast a um PC: o sistema operativo recusa ou a comunicação falha.

13. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Endereço de rede — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

Número mágico (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224: 256 − 224 = 32, as sub-redes começam em 0, 32, 64…

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Bits de rede — Os bits do endereço IP abrangidos pelo prefixo, iguais para todos os equipamentos da mesma rede. Exemplo: Num /16 há 16 bits de rede.

ACK (acknowledgment (confirmação)) — Sinal TCP de confirmação: diz ao outro lado que os dados chegaram e qual o próximo número esperado. Exemplo: ACK 1001 quer dizer «recebi até ao byte 1000, manda o 1001».

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: show ip ospf neighbor mostra os vizinhos em estado FULL.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Com máscara /22, os PCs **172.21.67.131** e **172.21.64.117** estão na **mesma rede** (comunicam sem router)?

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

2. O PC tem o endereço **192.168.217.135/8**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

3. O PC tem o endereço **10.43.38.158/29**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

4. O PC tem o endereço **192.168.115.93/30**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

5. O que significa **Bits de host**?

☐ **A)** Protocolo para monitorizar e gerir equipamentos de rede a partir de um servidor central.

☐ **B)** Endereço válido só dentro da ligação local; não passa routers. Em IPv6 começa por FE80.

☐ **C)** Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.

☐ **D)** Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.

6. O PC tem o endereço **23.234.68.127/30**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

7. O PC tem o endereço **10.42.43.235/25**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: _____

8. O que significa **Router**?

- ☐ **A)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **B)** Métrica do OSPF, calculada pela largura de banda de referência a dividir pela largura de banda da ligação.
- ☐ **C)** Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre.
- ☐ **D)** Endereço IPv6 que começa por FF e entrega a um grupo; o IPv6 usa-o em vez de broadcast.

9. O PC tem o endereço **101.239.147.226/24**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

10. O PC tem o endereço **10.34.3.65/22**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

15. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é o endereço de rede de 192.168.1.130/26?

Resposta: _____

2. Qual é o broadcast de 10.20.30.40/20?

Resposta: _____

3. Quantos hosts úteis tem um /27?

Resposta: _____

4. Qual é o último host de 172.16.5.200/27?

- ☐ **A)** 172.16.5.222
- ☐ **B)** 172.16.5.223
- ☐ **C)** 172.16.5.254
- ☐ **D)** 172.16.5.224

5. Qual é a rede de 192.168.50.77/29?

- ☐ **A)** 192.168.50.64
- ☐ **B)** 192.168.50.76
- ☐ **C)** 192.168.50.72
- ☐ **D)** 192.168.50.80

6. Quantos hosts úteis tem 172.31.255.250/22?

Resposta: _____

7. 192.168.1.100/26 e 192.168.1.130/26 estão na mesma rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Qual é o número mágico (tamanho do bloco) de um /28?

☐ **A)** 8
☐ **B)** 14
☐ **C)** 16
☐ **D)** 32

9. Qual é o primeiro host de 172.31.255.250/22?

Resposta: _____

10. 10.20.17.5/20 e 10.20.30.200/20 pertencem à mesma rede.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: Verdadeiro

Calcula-se a rede de cada um (IP AND máscara 255.255.252.0):

PC	Rede
172.21.67.131	172.21.64.0
172.21.64.117	172.21.64.0

As redes são iguais → **mesma rede**.

2. Resposta: 192.0.0.1

1. Prefixo /8 → máscara 255.0.0.0 (8 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0…
4. 168 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 192.0.0.0. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 192.255.255.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 192.0.0.1; último host = broadcast − 1 → 192.255.255.254.
7. Hosts úteis = $2^{24} - 2$ = **16777214** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
192.0.0.0	192.0.0.1	192.255.255.254	192.255.255.255	16777214

3. Resposta: 10.43.38.152

1. Prefixo /29 → máscara 255.255.255.248 (29 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 248.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 248 = **8**. As redes começam em múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24…
4. 158 está entre **152** e 160 → a rede começa em 152 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 10.43.38.152. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 10.43.38.159.
6. Primeiro host = rede + 1 → 10.43.38.153; último host = broadcast − 1 → 10.43.38.158.
7. Hosts úteis = $2^3 - 2$ = **6** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 10.43.38.158	00001010.00101011.00100110.10011110
Máscara /29	11111111.11111111.11111111.11111000
AND = rede	00001010.00101011.00100110.10011000

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.43.38.152	10.43.38.153	10.43.38.158	10.43.38.159	6

4. Resposta: 192.168.115.93

1. Prefixo /30 → máscara 255.255.255.252 (30 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 252 = **4**. As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12…
4. 93 está entre **92** e 96 → a rede começa em 92 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 192.168.115.92. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 192.168.115.95.
6. Primeiro host = rede + 1 → 192.168.115.93; último host = broadcast − 1 → 192.168.115.94.
7. Hosts úteis = $2^2 - 2$ = **2** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
192.168.115.92	192.168.115.93	192.168.115.94	192.168.115.95	2

5. Resposta: C) Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.

Bits de host: Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede.

Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

6. Resposta: 23.234.68.125

1. Prefixo /30 → máscara 255.255.255.252 (30 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 252 = **4**. As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12…
4. 127 está entre **124** e 128 → a rede começa em 124 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 23.234.68.124. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 23.234.68.127.
6. Primeiro host = rede + 1 → 23.234.68.125; último host = broadcast − 1 → 23.234.68.126.
7. Hosts úteis = $2^2 - 2$ = **2** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
23.234.68.124	23.234.68.125	23.234.68.126	23.234.68.127	2

7. Resposta: 126

1. Prefixo /25 → máscara 255.255.255.128 (25 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 128.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 128 = **128**. As redes começam em múltiplos de 128: 0, 128…
4. 235 está entre **128** e 256 → a rede começa em 128 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 10.42.43.128. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 10.42.43.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 10.42.43.129; último host = broadcast − 1 → 10.42.43.254.
7. Hosts úteis = $2^7 - 2$ = **126** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.42.43.128	10.42.43.129	10.42.43.254	10.42.43.255	126

8. Resposta: A) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

9. Resposta: 101.239.147.1

1. Prefixo /24 → máscara 255.255.255.0 (24 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 0.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 0 = **256**. As redes começam em múltiplos de 256: 0…
4. 226 está entre **0** e 256 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: 101.239.147.0. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → 101.239.147.255.
6. Primeiro host = rede + 1 → 101.239.147.1; último host = broadcast − 1 → 101.239.147.254.
7. Hosts úteis = $2^8 - 2$ = **254** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
101.239.147.0	101.239.147.1	101.239.147.254	101.239.147.255	254

10. Resposta: 10.34.0.1

1. Prefixo /22 → máscara 255.255.252.0 (22 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.

3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 252 = **4**. As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12…
4. 3 está entre **0** e 4 → a rede começa em 0 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `10.34.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `10.34.3.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `10.34.0.1`; último host = broadcast − 1 → `10.34.3.254`.
7. Hosts úteis = $2^{10} - 2$ = **1022** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
10.34.0.0	10.34.0.1	10.34.3.254	10.34.3.255	1022

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 192.168.1.128

Bloco 64: 130 está entre 128 e 191.

2. Resposta: 10.20.31.255

Bloco 16 no 3.º octeto: rede 10.20.16.0, próxima 10.20.32.0, broadcast 10.20.31.255.

3. Resposta: 30

$2^5 - 2 = 30$.

4. Resposta: A) 172.16.5.222

Broadcast .223, logo último host .222.

5. Resposta: C) 192.168.50.72

Bloco 8: 72 ≤ 77 < 80.

6. Resposta: 1022

h = 10 → $2^{10} - 2 = 1022$.

7. Resposta: Falso

Ficam em 192.168.1.64/26 e 192.168.1.128/26: redes diferentes.

8. Resposta: C) 16

Máscara 240 → 256 − 240 = 16.

9. Resposta: 172.31.252.1

Rede 172.31.252.0 → primeiro host 172.31.252.1.

10. Resposta: Verdadeiro

Ambos ficam em 10.20.16.0/20 (16 a 31 no 3.º octeto).

17. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.